

INTRODUCCIÓN A IPv6

Redes de Datos

Ingeniería en Sistemas de Información

Objetivos

- Explicar la necesidad del espacio de direcciones de IPv6.
- Explicar cómo IPv6 se enfrenta con las limitaciones de IPv4.
- Describir las características del direccionamiento de IPv6.
- Describir la estructura del encabezado de IPv6.
- Visualizar cómo se representa una dirección IPv6.
- Describir los tipos de direcciones utilizados en IPv6.
- Conocer la configuración básica de IPv6

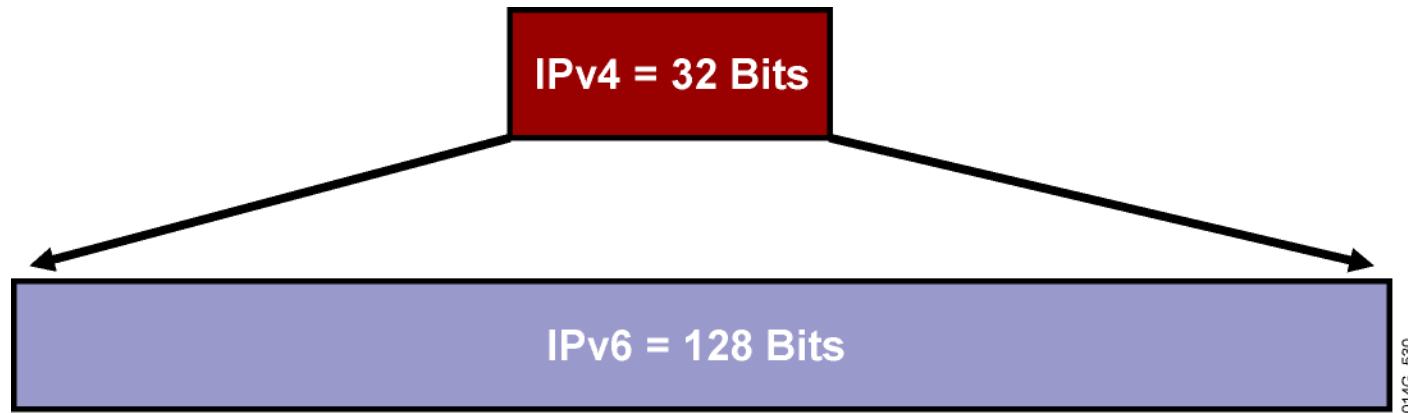
Objetivos principales

- Manejar millones de hosts
- Reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento
- Simplificar el protocolo → procesamiento más rápido en los routers
- Proporcionar mayor seguridad
- Permitir que el protocolo evolucione
- Permitir que las versiones 4 y 6 coexistan por años

Características avanzadas de IPv6

- Espacio de direccionamiento más grande
- Alcance y flexibilidad Global
- Sumarización
- Plug-and-play
- End to end sin NAT
- Cabecera más simple
- Encaminamiento eficiente
- No broadcasts
- No checksums
- Cabeceras de Extensión
- Etiquetas de flujo

Gran espacio de direccionamiento



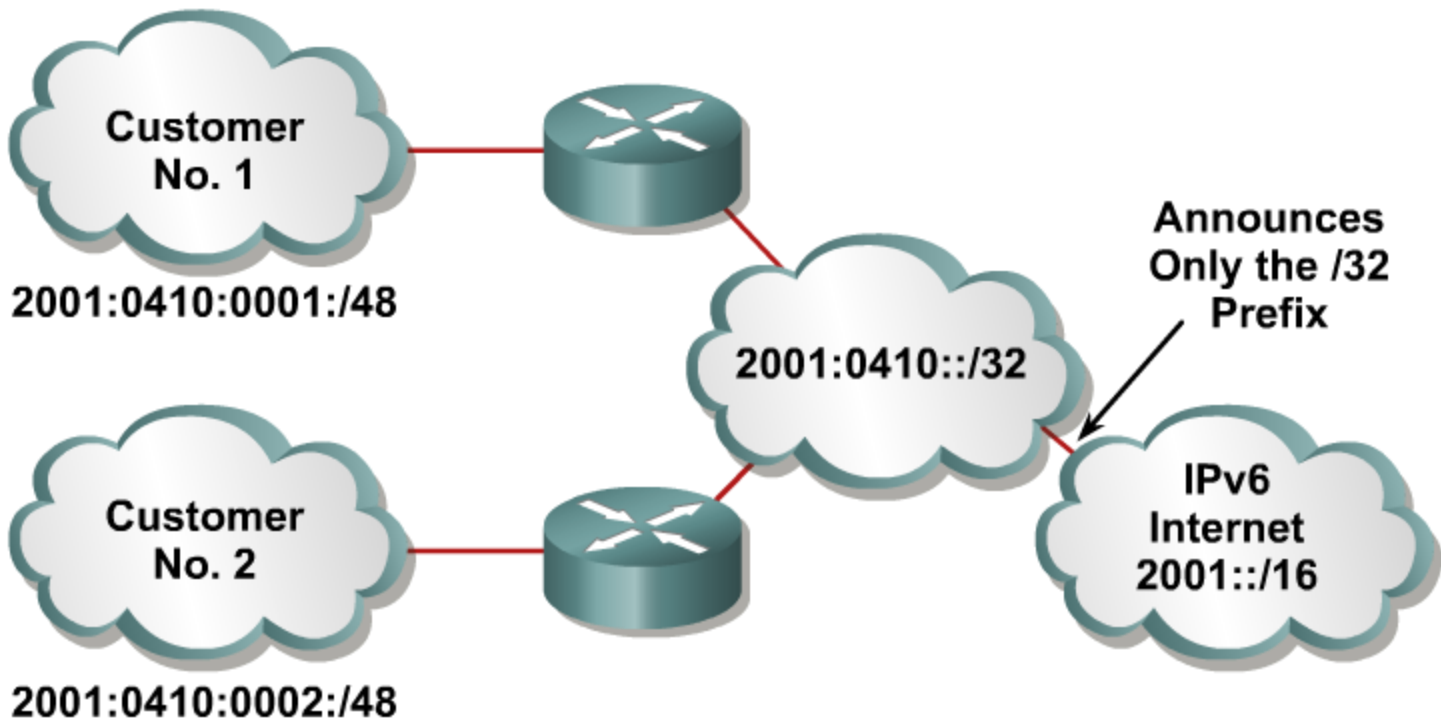
IPv4

- 32 bits o 4 bytes de longitud
≅ 4,200,000,000 nodos direccionables

IPv6

- 128 bits o 16 bytes: cuatro veces los bits de IPv4
 - ≅ $3.4 * 10^{38}$ nodos direccionables
 - ≅ 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456
 - ≅ $5 * 10^{28}$ direcciones por persona

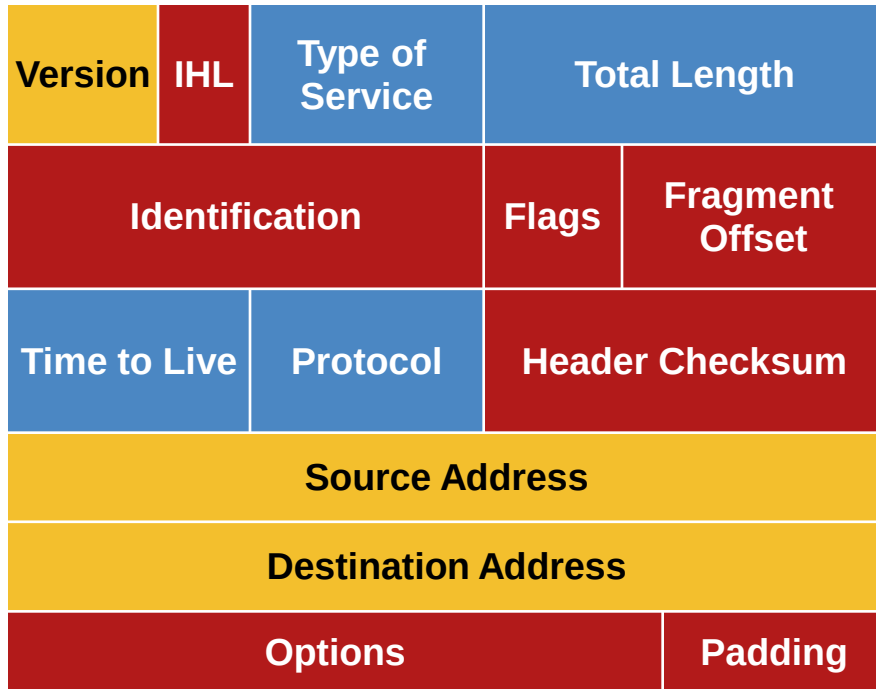
Resumen o sumarización de ruta



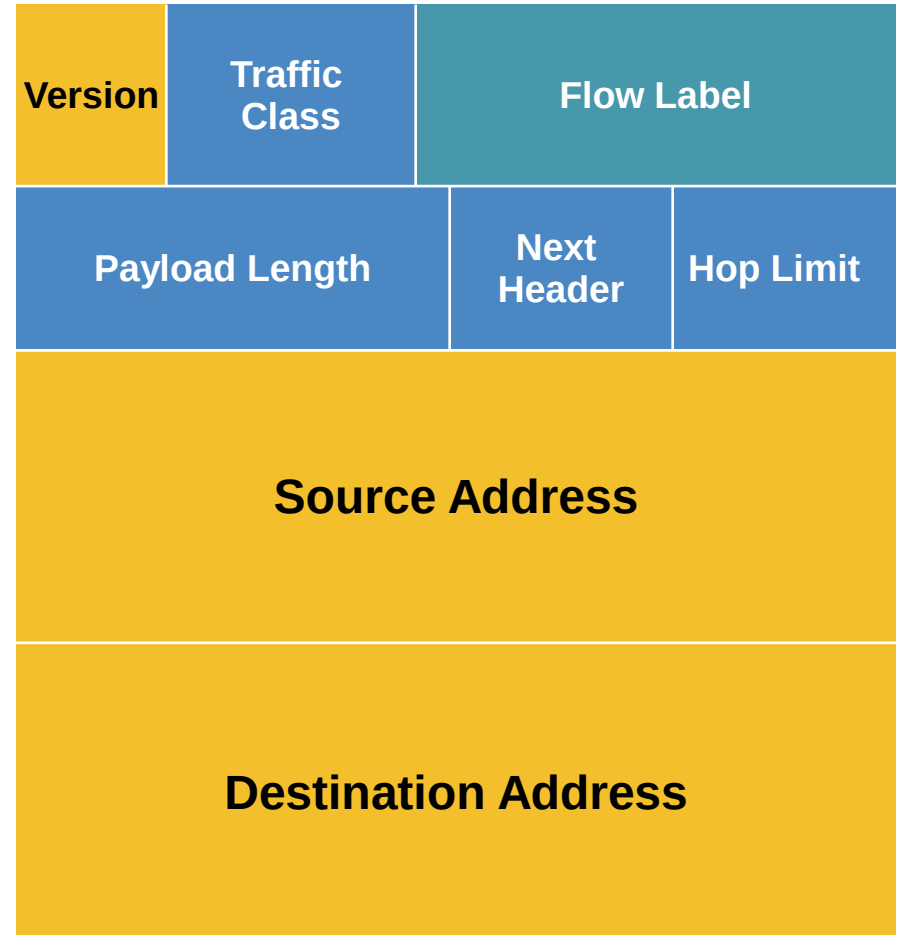
- Prefijos de resumen de ruta anunciados en la tabla de encaminamiento global
- Encaminamiento eficiente y escalable

Comparación del encabezado de IPv4 e IPv6

Encabezado IPv4

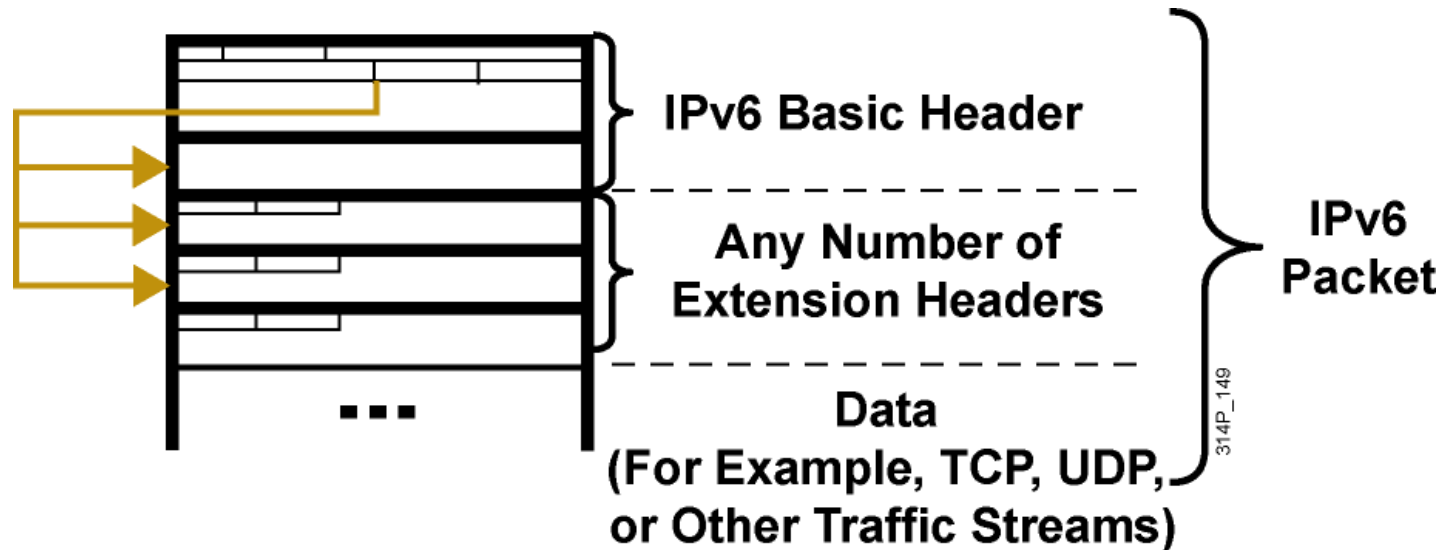


Encabezado IPv6



-  Campos que se mantienen
-  Campos que no están en IPv6
-  Nombre y posición diferente en IPv6
-  Nuevo campo en IPv6

Cabeceras de extensión de IPv6



- IPv6 tiene cabeceras de extensión.
- IPv6 maneja las opciones más eficientemente.

Cabeceras de extensión de IPv6



NH= next header

Representación de la dirección IPv6

- Una dirección IPv6 posee 128 bits
- Se representa por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por “.”
- Ejemplo: 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
- Los primeros ceros en cada grupo son opcionales
- 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
- 2031:0000:130F:0000:0000:9C0:876A:130B
- 2031:0:130F:0:0:9C0:876A:130B
- 2031:0:130F::9C0:876A:130B
- Grupos sucesivos de 0 se pueden representar como ::, pero solo uno por dirección

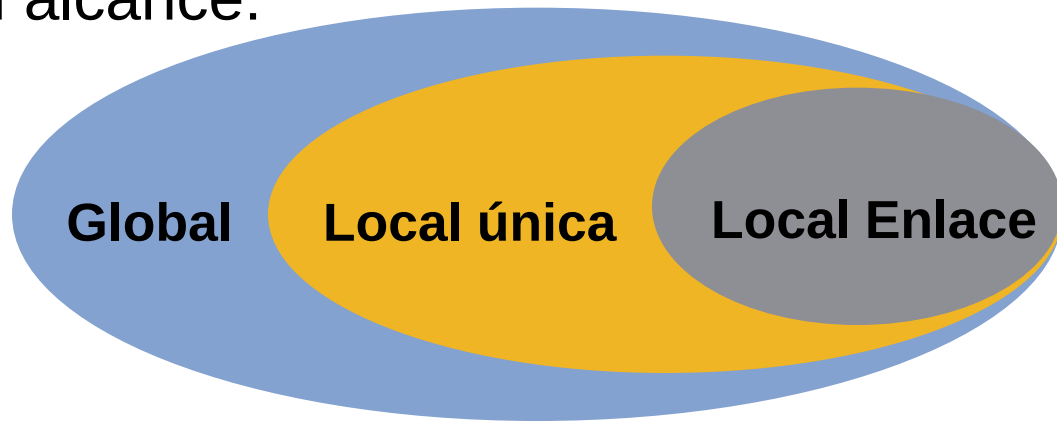
Modelo de direccionamiento IPv6

- Las direcciones se asignan a las interfaces
 - Cambio del modo de IPv4
- Las interfaces “esperan” tener múltiples direcciones
- Las direcciones tienen alcance:

Local de Enlace

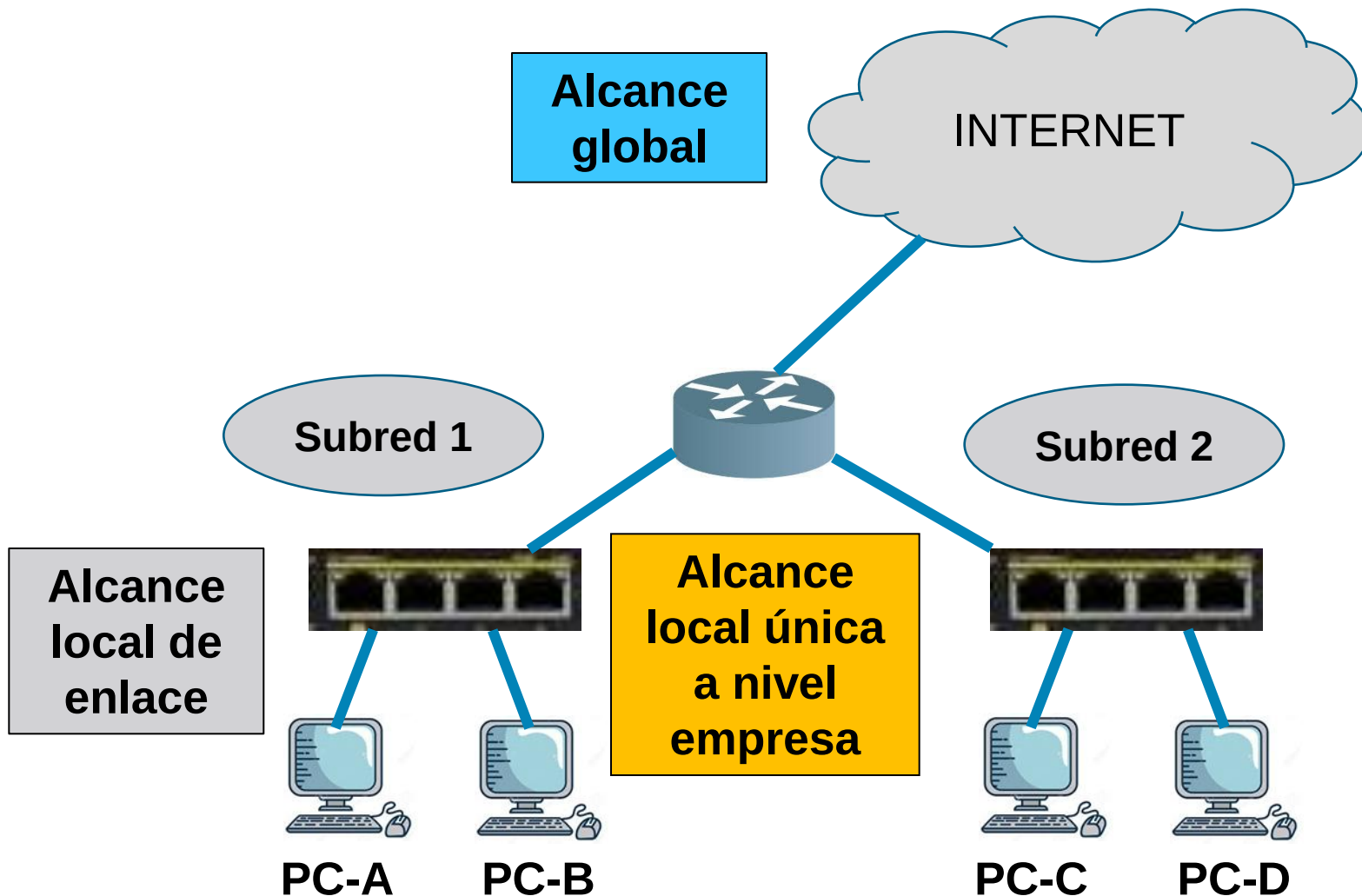
Local Unica

Global



- Las direcciones tienen tiempo de vida

Alcance de las direcciones IPv6



Tipos de Direcciones IPv6

- Unicast (uno a uno)

Dirección para una sola interfaz

- Multicast (uno a muchos)

Hace un uso más eficiente de la red

Utiliza un gran rango de direcciones

- Anycast (uno al más cercano)

Asignada de un espacio de dirección unicast

Múltiples dispositivos comparten la misma dirección

Todos los nodos anycast deberían proveer servicio uniforme

Los dispositivos origen envían paquetes a la dirección anycast

Los routers deciden sobre el dispositivo más cercano para alcanzar aquel destino

Adecuado para balanceo de carga

Tipos de direcciones IPv6 Unicast

- Global
- Local de Enlace
- Local Única (ULA)
- IPv4-mapeada

Prefijos de Tipos de Direcciones IPv6

Tipo de dirección	Prefijo binario	Notación IPv6
No especificada	00...0 (128 bits)	::/128
Loopback	00...1 (128 btis)	::1/128
Multicast	1111 1111	FF00::/8
Unicast local de enlace	1111 1110 10	FE80::/10
ULA (Unique Local Address)	1111 110	FC00::/7
Unicast Global	001	2000::/3
IPv4-mapeada	00...0:1111 1111:IPv4	::FFFF:139.1.56.3/128
Prefijo de Documentación	0010 0000 0000 0001 0000 1101 1011 1000	2001:DB8::/32

Direcciones especiales

- Dirección no especificada

0:0:0:0:0:0:0:0 o :: se utiliza solamente para indicar la ausencia de una dirección

Se utiliza como una dirección origen cuando una dirección única todavía no ha sido determinada

Nunca debe ser asignada a una interfaz o utilizada como una dirección destino

- Dirección loopback

0:0:0:0:0:0:0:1 o ::1 se utiliza para identificar una interfaz loopback, habilitando al nodo a enviar paquetes a sí mismo

Equivalente a 127.x.x.x de IPv4

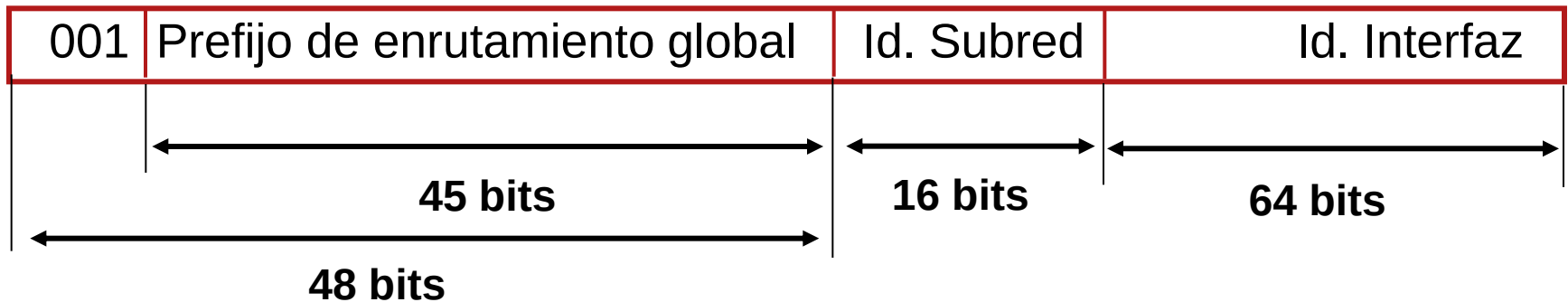
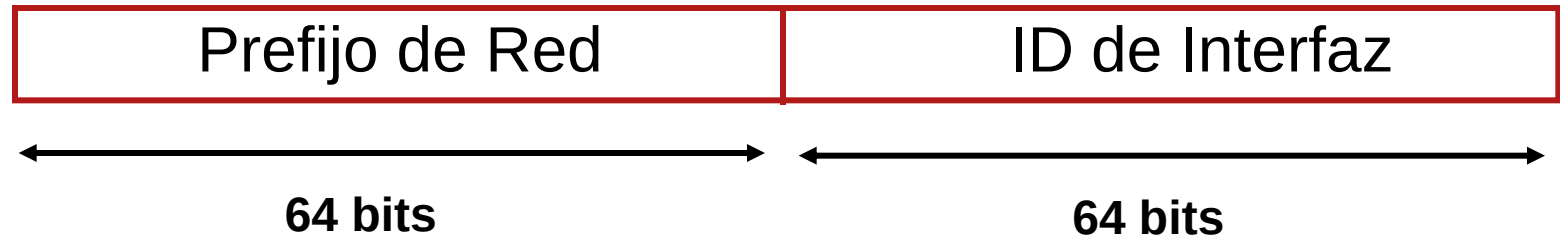
Direcciones locales de enlace (link-local)

- La dirección local de enlace comienza con FE8 (1111 1110 10) a FEB (FE80::/10, FE90::/10, FEA0::/10, FEB0::/10)
- Posee normalmente el prefijo FE80::/64
- Se utiliza para comunicarse con los nodos vecinos en el mismo enlace
- Se configura automáticamente
- Un router IPv6 nunca re-envía tráfico local de enlace fuera del enlace
- Ejemplo: **FE80::21F:6CFF:FEB0:FD06**

Direcciones ULA (Unique Local Address)

- Destinado para comunicaciones locales, generalmente dentro de un sitio (empresa)
- Se espera que no sean encaminadas en Internet
- Ejemplo: **FC01:0:0:2::2**

Direcciones Globales Unicast



Prefijos de IPv6

- Los prefijos en IPv6 identifican rutas o identificadores de subredes
21DA:D3::/48 es un prefijo de ruta
21DA:D3:0:2F3B::/64 es un prefijo de subred
- Cualquier prefijo que tenga menos de 64 bits es una ruta o rango de dirección sumariada
- No se utilizan máscaras de subred en IPv6
- En IPv6 no existe VLSM, el número de bits para identificar la subred es siempre 64
- La división de una dirección IPv6 es 50-50% (64 bits para el prefijo de red y 64 para el identificador de host).
- Para la siguiente dirección:

FEC0::2AC4:2AA:FF:FE9A:82D4

el identificador de red es: **FEC0:0:0:2AC4::/64**

el ID de interfaz es: **2AA:FF:FE9A:82D4**

Direcciones IPv6 Unicast Global (y Anycast)

- La dirección unicast global y la anycast comparten el mismo formato de dirección.
- Utiliza un prefijo de encaminamiento global. Una estructura que habilita el resumen de ruta hacia arriba, eventualmente el ISP
- A una sola interfaz se le puede asignar múltiples direcciones de cualquier tipo (unicast, anycast, multicast).
- IPv6 identifica interfaces, no nodos. Un NODO es identificado por cualquier dirección unicast de cualquiera de sus interfaces
- Cada interfaz IPv6 habilitada debe contener al menos una dirección loopback (::1/128) y una dirección de enlace local
- Opcionalmente, cada interfaz puede tener múltiples direcciones locales únicas (ULA) y globales
- La dirección Anycast es una dirección unicast global asignada a un conjunto de interfaces (normalmente en diferentes nodos)

Registros Regionales de Internet (RIRs)



<http://www.afrinic.net>

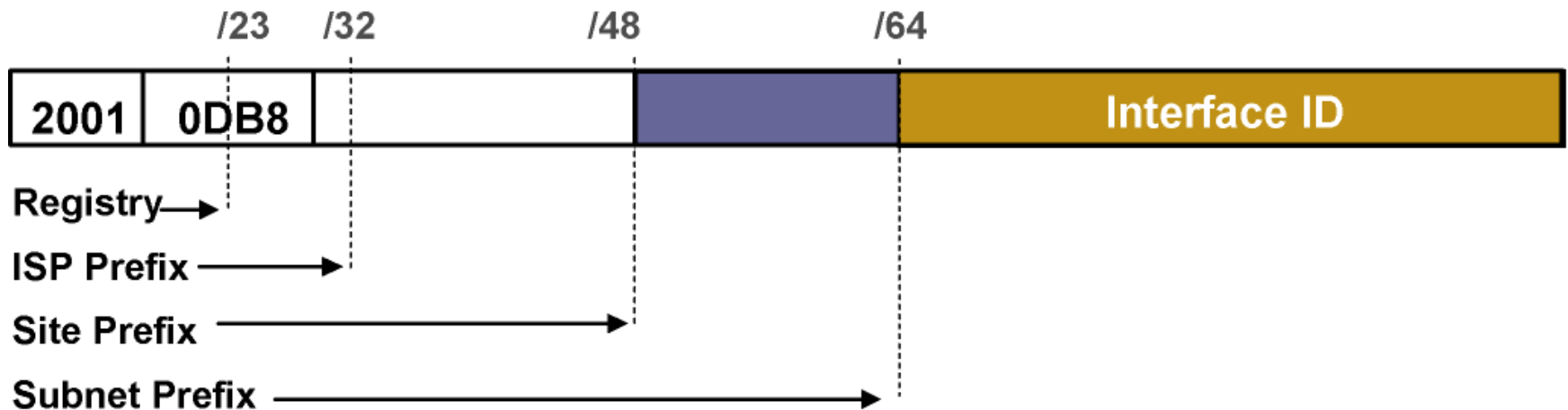
<http://www.arin.net>

<http://www.apnic.net>

<http://www.lacnic.net>

<http://www.ripe.net>

Direcciones unicast global IPv6



- Direcciones unicast y anycast global son definidas por un prefijo de encaminamiento global, un ID de subred y un ID de interfaz

Métodos de configuración de direcciones IPv6

- Configuración manual
- Autoconfiguración SIN estado
- Autoconfiguración CON estado → DHCPv6

Autoconfiguración SIN estado

- Un host puede obtener automáticamente una dirección IPv6
- Permite funciones de plug & play de hosts
- Un nodo en su fase de inicialización puede obtener:
 - ✓ Prefijo de red IPv6
 - ✓ Router por defecto
 - ✓ Límite de saltos
 - ✓ MTU del enlace local
 - ✓ Validez del tiempo de vida

Autoconfiguración SIN estado

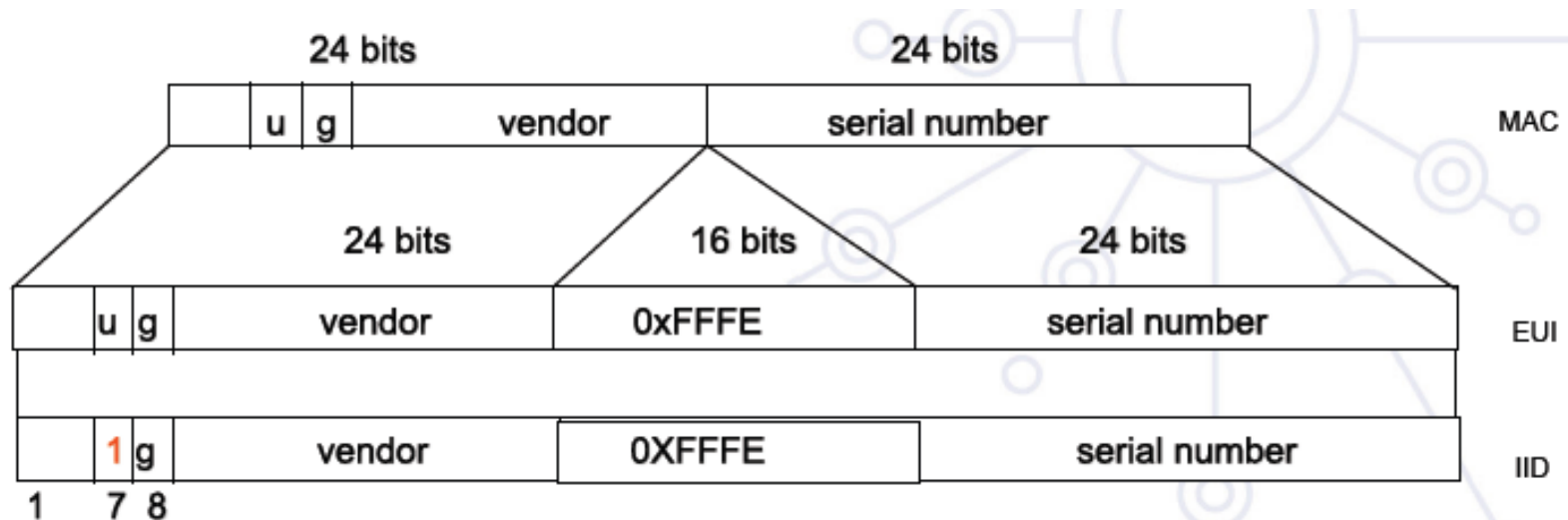
- Los routers y servidores se deben configurar manualmente
- Las direcciones locales de enlace (en contraposición a las globales) se configuran automáticamente en todos los nodos
- Los hosts escuchan anuncios de router (RA – Router advertisements)
- Los hosts pueden crear una dirección IPv6 Global combinando:

Dirección Global = Prefijo de enlace + dirección EUI-64

Dirección Global = Prefijo de enlace + número aleatorio

Autoconfiguración de ID de Interfaz

- Facilita la autoconfiguración
- IEEE define el mecanismo para crear un EUI-64 a partir de direcciones MAC IEEE 802 (Ethernet)



Configuración en GNU/Linux

- Formas para asignar una dirección IP a una interfaz:

```
# ifconfig eth0 add fd00::50:10/64
```

```
# ip addr add fd00::50:10/64 dev eth0
```

Configuración en GNU/Linux

- Visualizar la configuración de una interfaz de red:

```
# ifconfig eth0
```

```
eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:B0:A5:00:6E
```

```
      inet addr:169.96.80.26  Bcast:169.96.81.255  Mask:255.255.254.0
```

```
→      inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fea5:6e/64 Scope:Link
```

```
→      inet6 addr: fd00::50:10/64 Scope:Site
```

```
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
```

```
      RX packets:1396375 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
```

```
      TX packets:1626 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
```

```
      collisions:0 txqueuelen:1000
```

Configuración en GNU/Linux

- Visualizar la configuración de interfaces activas con direcciones IPv6:

```
r1:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    inet6 2001:db8:200:200:214:22ff:feaa:aa44/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::214:22ff:feaa:aa44/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Configuración en GNU/Linux

- Verificar conectividad con los comandos:

```
# ping6 -c 4 2001:db8:290c:1291::3
```

```
PING 2001:db8:290c:1291::3(2001:db8:290c:1291::3) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.059 ms

--- 2001:db8:290c:1291::3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.054/0.059/0.003 ms
```

Generando tráfico IPv6

```
C:\Users\JoseLuis>ping FE80::E0FA:600B:EEAD:B716
```

```
Haciendo ping a fe80::e0fa:600b:eead:b716 con 32 bytes de datos:
```

```
Respuesta desde fe80::e0fa:600b:eead:b716: tiempo=2ms
```

```
Respuesta desde fe80::e0fa:600b:eead:b716: tiempo=3ms
```

```
Respuesta desde fe80::e0fa:600b:eead:b716: tiempo=7ms
```

```
Respuesta desde fe80::e0fa:600b:eead:b716: tiempo=3ms
```

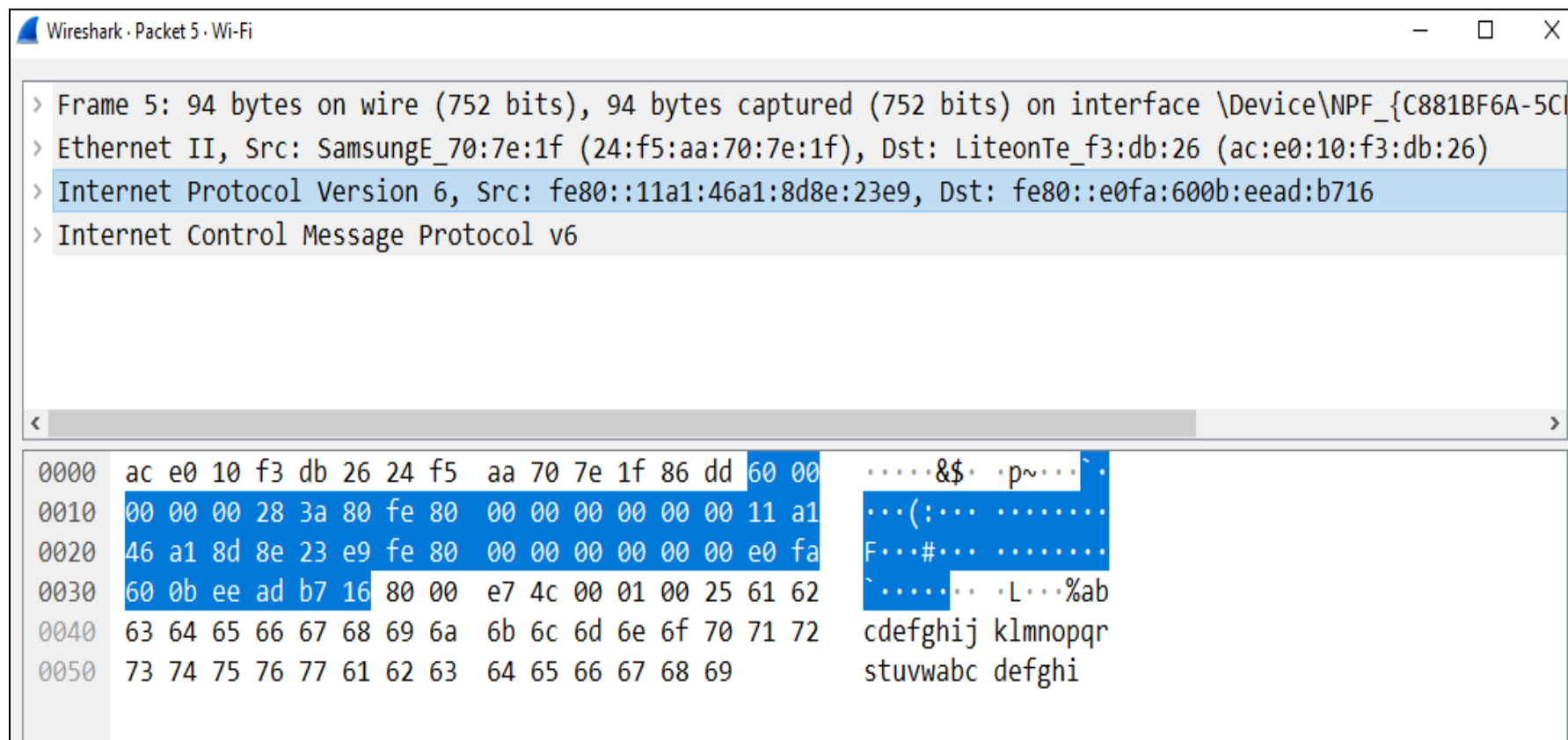
```
Estadísticas de ping para fe80::e0fa:600b:eead:b716:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos),
```

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```

```
Mínimo = 2ms, Máximo = 7ms, Media = 3ms
```


Capturando tráfico IPv6 con Wireshark



Wireshark · Packet 5 · Wi-Fi

> Frame 5: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5C...}

> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26)

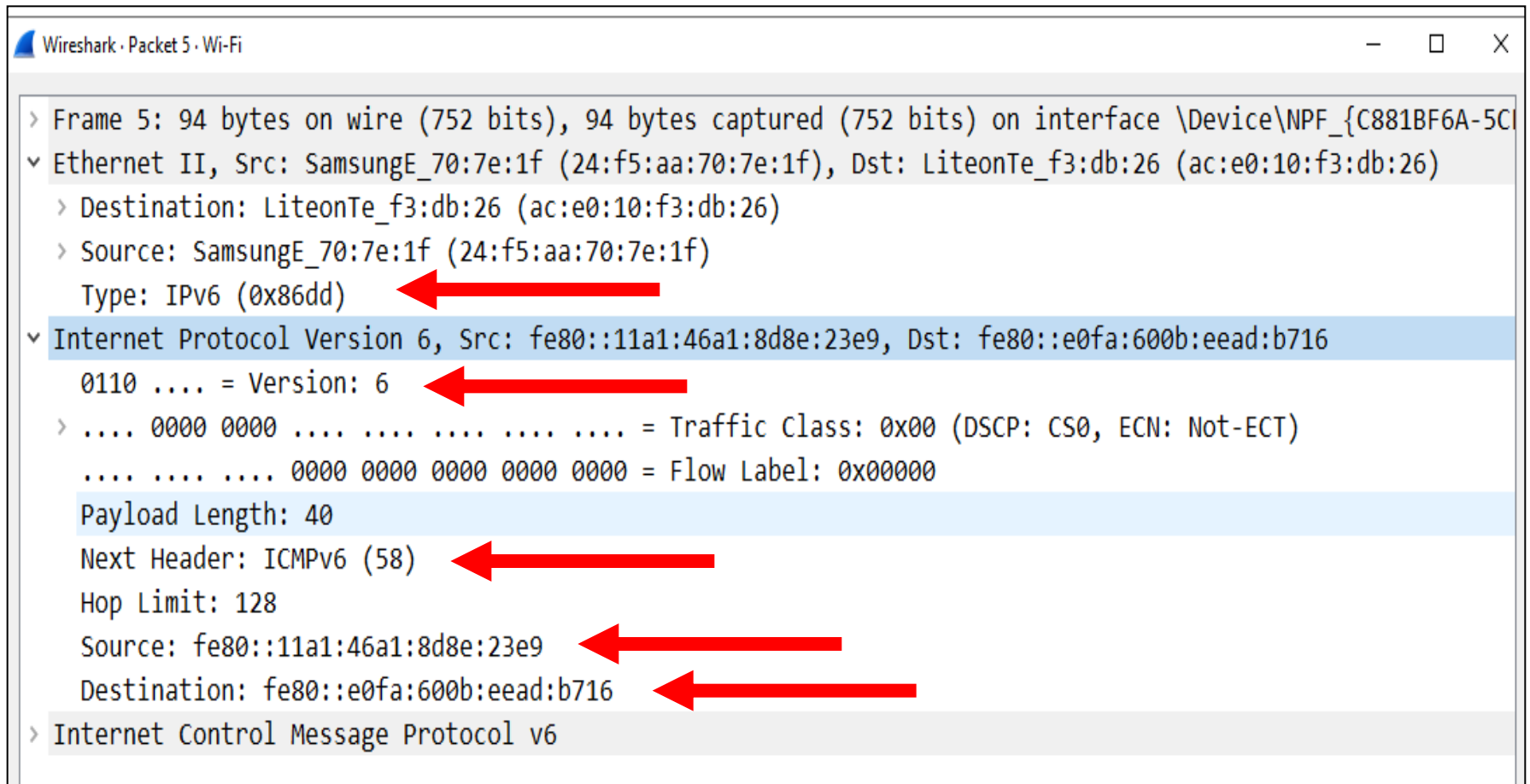
> Internet Protocol Version 6, Src: fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9, Dst: fe80::e0fa:600b:eead:b716

> Internet Control Message Protocol v6

< >

0000	ac e0 10 f3 db 26 24 f5 aa 70 7e 1f 86 dd 60 00	&\$.p~....`.
0010	00 00 00 28 3a 80 fe 80 00 00 00 00 00 00 11 a1	...(:...
0020	46 a1 8d 8e 23 e9 fe 80 00 00 00 00 00 00 e0 fa	F...#...
0030	60 0b ee ad b7 16 80 00 e7 4c 00 01 00 25 61 62	~..... .L...%ab
0040	63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72	cdefghij klmnopqr
0050	73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69	stuvwabc defghi

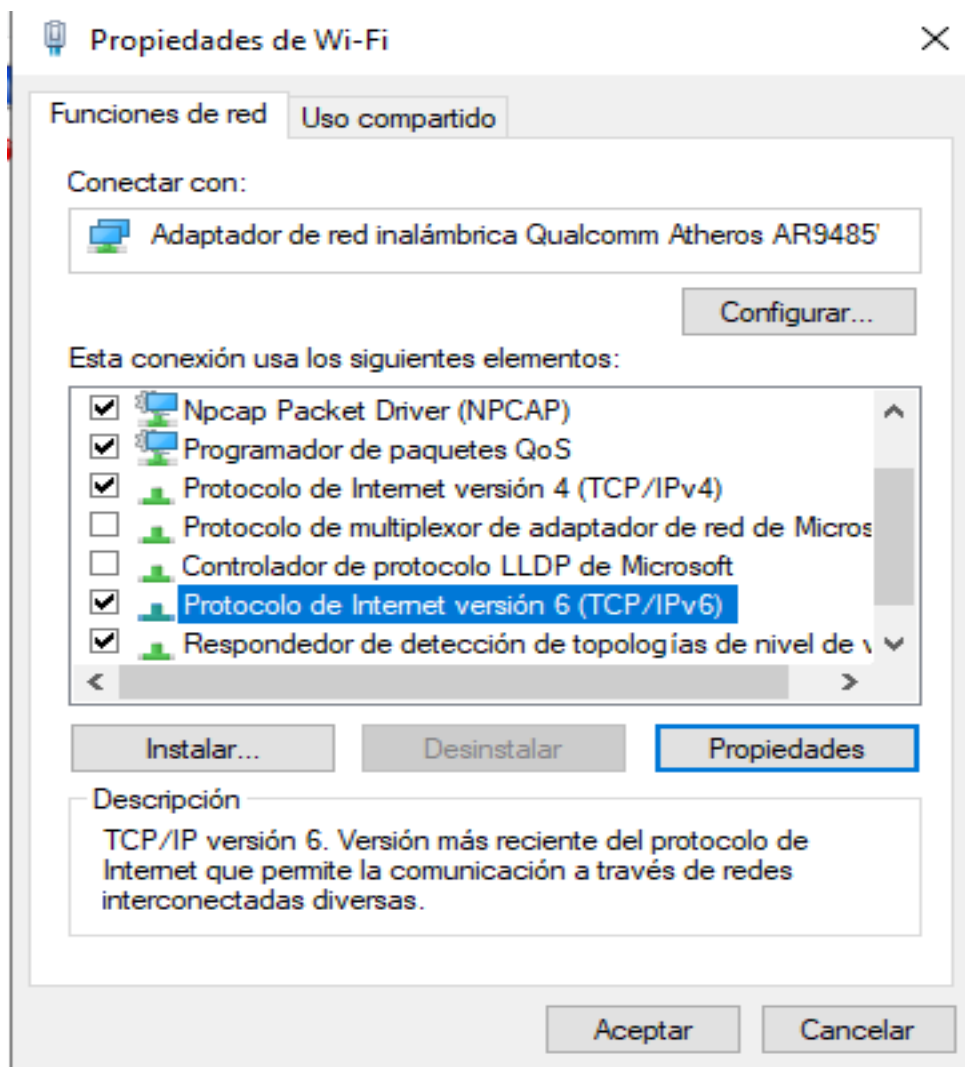
Cabecera de IPv6



Wireshark · Packet 5 · Wi-Fi

- Frame 5: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5C}
- Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26)
 - Destination: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26)
 - Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
 - Type: IPv6 (0x86dd)
- Internet Protocol Version 6, Src: fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9, Dst: fe80::e0fa:600b:eead:b716
 - 0110 = Version: 6
 - 0000 0000 = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x00000
 - Payload Length: 40
 - Next Header: ICMPv6 (58)
 - Hop Limit: 128
 - Source: fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9
 - Destination: fe80::e0fa:600b:eead:b716
- Internet Control Message Protocol v6

Configuración de IPv6 en Windows



Configuración de IPv6 en Windows

Propiedades: Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) X

General

Puede hacer que la configuración IPv6 se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IPv6 apropiada.

☐ Obtener una dirección IPv6 automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IPv6:

Dirección IPv6:

Longitud del prefijo de subred:

Puerta de enlace predeterminada:

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DNS alternativo:

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

Verificando configuración de IPv6

C:\> ipconfig /all

¿El ID de interfaz de la IPv6 link local se generó a partir de la dirección MAC?

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
Descripción . . . . . : Adaptador de red inalámbrica Qualcomm Atheros
85WB-EG
Dirección física. . . . . : 24-F5-AA-70-7E-1F
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2001:db8:1::200(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%19(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.24(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 02 de junio de 2020 10:29:32 a.m.
La concesión expira . . . . . : miércoles, 03 de junio de 2020 10:29:29 a.m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 357611459
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-1B-01-BD-39-E8-03-9A-53-B6-9A
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Configuración de IPv6 en Windows

- Verificar la operación de IPv6

ping ::1

```
C:\Users\JoseLuis>ping ::1
```

```
Haciendo ping a ::1 con 32 bytes de datos:
```

```
Respuesta desde ::1: tiempo<1m
```

```
Respuesta desde ::1: tiempo<1m
```

```
Respuesta desde ::1: tiempo<1m
```

```
Respuesta desde ::1: tiempo<1m
```

```
Estadísticas de ping para ::1:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos),
```

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```

```
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Visualización de direcciones IPv6

- Visualizar la configuración:

C:\> **netsh interface ipv6 show address**

```
Interfaz 19: Wi-Fi

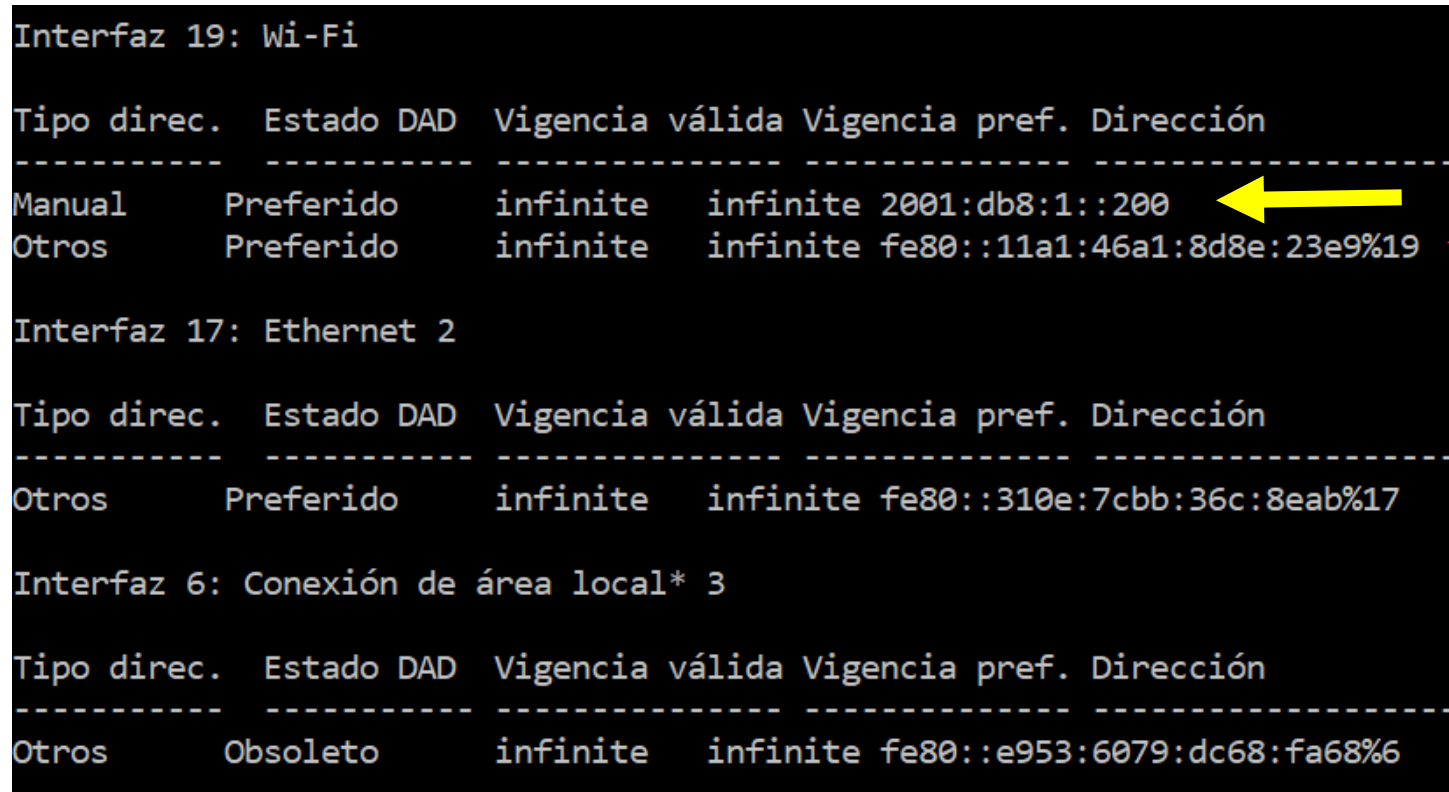
Tipo direc.  Estado DAD  Vigencia válida Vigencia pref. Dirección
-----
Manual       Preferido    infinite    infinite 2001:db8:1::200
Otros        Preferido    infinite    infinite fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%19

Interfaz 17: Ethernet 2

Tipo direc.  Estado DAD  Vigencia válida Vigencia pref. Dirección
-----
Otros        Preferido    infinite    infinite fe80::310e:7cbb:36c:8eab%17

Interfaz 6: Conexión de área local* 3

Tipo direc.  Estado DAD  Vigencia válida Vigencia pref. Dirección
-----
Otros        Obsoleto    infinite    infinite fe80::e953:6079:dc68:fa68%6
```



The screenshot shows the output of the 'netsh interface ipv6 show address' command. It displays three interfaces: Wi-Fi (19), Ethernet 2 (17), and a local area connection (6). Each interface has a table of IPv6 addresses with columns for type, state, DAD, validity, preference, and the address itself. A yellow arrow points to the address '2001:db8:1::200' in the Wi-Fi interface table, and a red arrow points to the address 'fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%19' in the same table.

Gracias por participar!!!